Fórmulas unidad 1

1. Ley de Ohm

Voltaje: V = I * R

Corriente: I = V / R

Resistencia: R = V / I

2. Potencia Eléctrica

P = V * I

P = (I * I) * R

P = (V * V) / R

3. Conductancia, Resistividad

Conductancia (G): G = 1 / R (se mide en Siemens, S)

Resistividad: R = rho * (L / A)

(donde "rho" es la resistividad, L es longitud y A es área)

4. Leyes de Kirchhoff

Ley de Corrientes (Nodo / LCK): Suma de corrientes entrantes = Suma de corrientes salientes

Ley de Voltajes (Malla / LVK): La suma de todas las caídas de voltaje en un lazo cerrado es igual a 0.

5. Circuitos en Serie

Corriente: I_total = I_1 = I_2 = I_3

Voltaje: V_total = V_1 + V_2 + V_3

Resistencia Equivalente: R_eq = R_1 + R_2 + R_3

6. Circuitos en Paralelo

Voltaje: V_total = V_1 = V_2 = V_3

Corriente: I_total = I_1 + I_2 + I_3

Resistencia Equivalente: 1 / R_eq = (1 / R_1) + (1 / R_2) + ...

Para 2 resistencias en paralelo: R_eq = (R_1 * R_2) / (R_1 + R_2)

Para resistencias de igual valor: R_eq = R / N